

Banco de dados

Banco de Dados é um sistema que permite a coleta, organização, armazenamento e gerenciamento de dados de maneira estruturada e eficiente. Ele é uma parte fundamental da infraestrutura de TI para muitos tipos de aplicativos e sistemas. Aqui estão alguns aspectos essenciais e conceitos chave que caracterizam bancos de dados:



Fonte: <https://pixabay.com/pt/photos/dados-gráfico-monitor-marketing-4570804/>

1. Tipos de Banco de Dados:

- **Relacional (RDBMS):** Organiza os dados em tabelas com linhas e colunas, sendo acessados via SQL (Structured Query Language). Exemplos incluem **MySQL, PostgreSQL, Oracle e Microsoft SQL Server**.
- **Não Relacional (NoSQL):** Lida com dados de formas não tabulares, como chave-valor, documentos ou grafos. Exemplos incluem **MongoDB, Cassandra e Redis**.
- **Hierárquico:** Organiza os dados em uma estrutura de árvore, com registros filhos subordinados a registros pais.

- **Em Rede:** Similar ao hierárquico, mas com uma estrutura mais flexível, onde registros podem ter múltiplos pais e filhos.

2. Modelagem de Dados:

A modelagem de dados é o processo de criar uma representação abstrata da estrutura do banco de dados. **Entidade-Relacionamento (ER)** é um dos métodos mais comuns, onde entidades (objetos do mundo real) são representadas por tabelas, e os relacionamentos entre elas são expressos por chaves estrangeiras.

3. Operações Básicas em Banco de Dados:

- **CRUD:** As operações fundamentais para manipulação de dados são:
 - **Criar** (Insert)
 - **Recuperar** (Select)
 - **Update** (Atualizar)
 - **Delete** (Excluir)
- Essas operações são fundamentais para interagir com as tabelas no banco de dados.

4. Consultas e SQL:

- **SQL (Structured Query Language)** é a linguagem padrão usada para fazer consultas em bancos de dados relacionais. Exemplo de consulta simples:

```
SELECT nome, idade FROM usuarios WHERE idade > 18;
```

- Além de consultas, SQL permite a criação, modificação e exclusão de tabelas, entre outras operações.

5. Normalização:

O processo de normalização visa eliminar redundâncias e dependências nos dados, dividindo grandes tabelas em menores e estabelecendo relacionamentos entre elas. As formas normais (1NF, 2NF, 3NF, etc.) são critérios para alcançar a normalização.

6. Índices e Desempenho:

- **Índices** são estruturas de dados que melhoram a velocidade de operações de busca no banco de dados. No entanto, seu uso excessivo pode degradar a performance de inserções e atualizações.
- **Tuning de banco de dados** envolve otimizar consultas, índices e outras configurações para melhorar o desempenho.

7. Backup e Recuperação:

- Manter uma estratégia de backup regular e eficiente é essencial para proteger os dados contra falhas. A recuperação pode ser feita em nível de transação ou completo.

8. Transações:

- Uma transação é uma unidade de trabalho que envolve uma ou mais operações em banco de dados. Para garantir integridade e consistência, as transações seguem as propriedades ACID:
 - **Atomicidade**: a transação é completa ou não ocorre.
 - **Consistência**: o banco de dados vai de um estado válido a outro estado válido.
 - **Isolamento**: transações independentes.

- **Durabilidade:** os efeitos da transação são permanentes, mesmo em caso de falha.

9. Escalabilidade e Distribuição:

· Bancos de dados devem ser capazes de crescer conforme a necessidade de processamento de dados. Bancos **escaláveis** podem ser distribuídos em múltiplos servidores para lidar com grandes volumes de dados, como acontece com **sharding** ou **replicação** em NoSQL.

10. Segurança:

A segurança dos dados inclui o controle de acesso e a criptografia, garantindo que apenas usuários autorizados possam visualizar ou modificar os dados.

Os **bancos de dados** são essenciais para praticamente todas as áreas da tecnologia, pois possibilitam o armazenamento e manipulação eficaz de grandes volumes de dados. O entendimento profundo dos tipos de bancos, operações básicas, normalização e performance é crucial para a construção de sistemas eficientes e seguros.

GitHub da Disciplina

Você pode acessar o repositório da disciplina no GitHub a partir do seguinte link:

<https://github.com/FaculdadeDescomplica/Pratica-Integradora-Desenvolvimento-de-Apps>. Esse espaço é o seu portal para mergulhar fundo no universo da aprendizagem interativa. Nele, você encontrará todos os códigos, além dos links para os arquivos e dados.

Conteúdo Bônus

A partir do que foi apresentado neste módulo, recomenda-se ler a Documentação Oficial do MySQL.

O site oficial do MySQL oferece tutoriais e guias detalhados para aprender a usar este popular sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. O site cobre desde a instalação até as operações mais avançadas, como otimização de consultas e replicação de dados.

Referências Bibliográficas

BIESSEK, Alessandro. Flutter for Beginners. 1. ed. Birmingham: Packt Publishing, 2020.

SEJOURNÉ, Philippe. Flutter: Aplicações Nativas Multiplataforma com Flutter e Dart. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.

ZAMMETTI, Frank. Practical Flutter: Improve your Mobile Development with Google's Latest Open-Source Framework. 1. ed. Berkeley: Apress, 2019.

Atividade Prática 8 - Banco de Dados

Título da Prática: Criação e Manipulação de Banco de Dados em Aplicativos

Objetivos: Entender a integração e manipulação de banco de dados em aplicativos móveis, com foco na criação, leitura, atualização e exclusão de dados (CRUD).

Materiais, Métodos e Ferramentas: Para realizar esta prática, utilize o SQLite (em Android) ou o Firebase (em Flutter) para armazenar dados de forma local ou na nuvem. Ferramentas como Android Studio ou Flutter SDK serão necessárias.

Roteiro

1º Passo) Leia atentamente o texto.

Os bancos de dados são essenciais no desenvolvimento de aplicativos, pois permitem o armazenamento e a gestão de dados persistentes, como informações do usuário, configurações do aplicativo e histórico de ações. Em aplicativos móveis, o banco de dados pode ser armazenado localmente no dispositivo ou na nuvem.

Existem dois tipos principais de bancos de dados usados em aplicativos móveis:

- **Banco de Dados Local (SQLite, Realm):** Armazenamento de dados diretamente no dispositivo do usuário.
- **Banco de Dados na Nuvem (Firebase, AWS, etc.):** Armazenamento de dados em servidores remotos, acessíveis de qualquer lugar.

O processo básico de manipulação de dados é realizado através de operações CRUD:

- **Criar:** Inserir novos registros no banco de dados.
- **Recuperar:** Obter dados do banco.
- **Update:** Atualizar dados existentes.
- **Delete:** Remover dados do banco.

2º Passo) Criação de um Banco de Dados Local.

Imagine que você está desenvolvendo um aplicativo de lista de contatos. Crie um banco de dados simples para armazenar informações sobre os contatos, como nome, número de telefone e e-mail.

Utilize o SQLite ou Firebase para realizar o seguinte:

- 1. Criar** uma tabela de contatos.
- 2. Adicionar** novos contatos ao banco de dados.
- 3. Consultar** os contatos armazenados.
- 4. Atualizar** as informações de um contato existente.

5. Deletar um contato do banco de dados.

Caso esteja usando o SQLite, o código para criar a tabela pode ser algo como:

sql

CopiarEditar

```
CREATE TABLE contatos (  
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
nome TEXT,  
telefone TEXT,  
email TEXT  
);
```

3º Passo) Responda às questões abaixo:

- A) O que significa CRUD, no contexto de banco de dados em aplicativos?
- B) Qual é o comando utilizado para criar uma tabela no banco de dados?
- C) Qual operação CRUD é usada para inserir um novo contato no banco de dados?
- D) Qual é a principal diferença entre um banco de dados local (SQLite) e um banco de dados na nuvem (Firebase)?

Gabarito Atividade Prática

- A) No contexto de banco de dados, CRUD significa **Criar, Recuperar, Atualizar e Deletar**, representando as principais operações que podem ser realizadas em um banco de dados.
- B) O comando utilizado para criar uma tabela no banco de dados é **CREATE TABLE**, que define a estrutura da tabela, incluindo colunas e tipos de dados.
- C) A operação CRUD usada para inserir um novo contato no banco de dados é **Create**, pois representa a ação de adicionar novos registros ao sistema.
- D) A principal diferença entre um banco de dados local (SQLite) e um banco

de dados na nuvem (Firebase) é que o **banco de dados local armazena dados diretamente no dispositivo**, enquanto o **banco de dados na nuvem armazena dados em servidores remotos**, permitindo acesso remoto e sincronização em tempo real.

Comentários e Conclusões

1. O que aprendeu com esta atividade?
2. Como o uso de bancos de dados facilita o desenvolvimento de aplicativos móveis?
3. Quais foram as principais dificuldades ao integrar o banco de dados com o aplicativo?